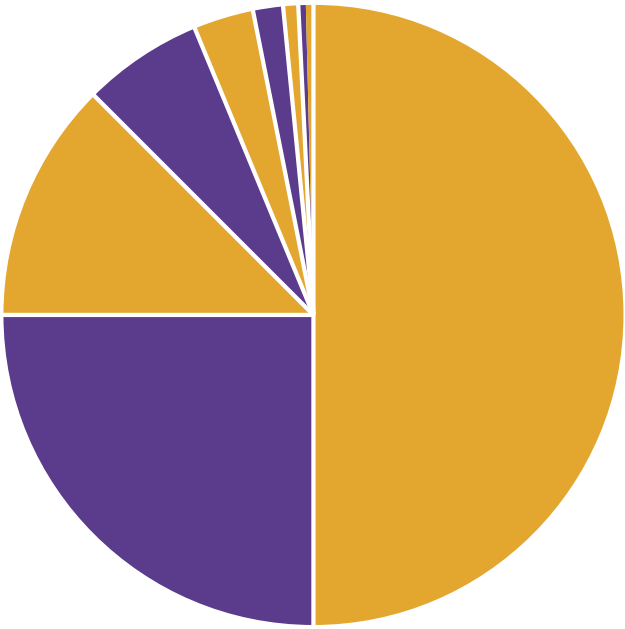
Вероятность события

Домашка



1. Вероятностное пространство

Def (вероятностное пространство). Опыт со случайным исходом описывается множеством исходов Ω, их называют ещё элементарными событиями: всё, чем может кончиться опыт, причём происходит ровно один исход. Исходов конечное или счётное число, и каждому исходу ω приписана вероятность $\mathrm{P}(\omega) \geqslant 0$ — её удобно представлять как вес исхода; сумма вероятностей всех исходов равна 1.

Def (событие). Событие — любое подмножество $A \subset \Omega$. Вероятность события — сумма вероятностей его исходов:

$$\mathrm{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathrm{P}(\omega).$$

Сразу видно: $\mathrm{P}(\varnothing) = 0$, $\mathrm{P}(\Omega) = 1$ и $0 \leqslant \mathrm{P}(A) \leqslant 1$. В англоязычных книгах вероятность обозначают $\mathbb{P}$ или Pr.

Утверждение (классическая модель). Если Ω конечно и все исходы равновероятны, то

$$\mathrm{P}(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}, \qquad \mathrm{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

где $|A|$ — число исходов, благоприятных для A, а $|\Omega|$ — число всех исходов.

Замечание (счётное Ω). Исходов бывает бесконечно много. Монету бросают до первого орла: исходы О, РО, РРО, … с весами $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, …; сумма весов — геометрическая прогрессия, она равна 1.

Замечание (как пользоваться). Формула $|A|/|\Omega|$ верна, только если исходы действительно равновероятны, а это видно не из их числа, а из симметрии опыта. Поэтому решение начинается с выбора Ω: опишите исходы так, чтобы равновероятность была очевидна, — кубики разного цвета, монеты пронумерованы, карты различимы. Рассуждение «исходов три, значит, у каждого $\frac{1}{3}$» — самая частая ошибка темы.

Пример. Бросают два кубика. Что вероятнее: сумма 7 или сумма 8?

Решение. Покрасим кубики в красный и синий цвет; исход — упорядоченная пара (a, b): очки на красном и на синем. Пар $6 \cdot 6 = 36$, и по симметрии все они равновероятны. Сумма 7 — это $(1,6)$, $(2,5)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(5,2)$, $(6,1)$: 6 исходов, вероятность $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Сумма 8 — $(2,6)$, $(3,5)$, $(4,4)$, $(5,3)$, $(6,2)$: 5 исходов, вероятность $\frac{5}{36}$. Семь вероятнее.

Если взять за исходы неупорядоченные пары, у обеих сумм выйдет по три исхода: $\{1,6\}$, $\{2,5\}$, $\{3,4\}$ и $\{2,6\}$, $\{3,5\}$, $\{4,4\}$. Но такие исходы не равновероятны: $\{3,5\}$ получается двумя способами, а $\{4,4\}$ — одним.

А1. Кубик устроен так, что вероятность выпадения грани пропорциональна числу очков на ней. С какой вероятностью выпадет чётное число?

А2 (Д'Аламбер, 1754). Монету бросают дважды. С какой вероятностью хотя бы раз выпадет орёл? Д'Аламбер рассуждал так: «Исходов три: орёл при первом броске — тогда второй не нужен; решка, потом орёл; две решки. Орёл есть в двух из трёх, вероятность $\frac{2}{3}$». Где ошибка и каков верный ответ?

А3 (задача Галилея). Сумма очков на трёх кубиках равна 9 при шести наборах:

$$1+2+6, \quad 1+3+5, \quad 1+4+4,$$
$$2+2+5, \quad 2+3+4, \quad 3+3+3,$$

и равна 10 тоже при шести:

$$1+3+6, \quad 1+4+5, \quad 2+2+6,$$
$$2+3+5, \quad 2+4+4, \quad 3+3+4.$$

Почему же игроки замечали, что 10 выпадает чаще, чем 9? Найдите обе вероятности.

А4. Колоду из 52 карт перетасовали. С какой вероятностью туз пик лежит выше всех четырёх королей?

A5. Двое по очереди бросают монету; выигрывает тот, у кого первым выпадет орёл.

а) С какой вероятностью выиграет начинающий? С какой вероятностью игра не кончится никогда?

б) С какой вероятностью выиграет начинающий, если бросают кубик и выигрывает тот, у кого первым выпадет шестёрка?

2. Подсчёт исходов

Утверждение (правило произведения). Если объект собирается за k шагов, на первом шаге есть n_1 вариантов, на втором — n_2 при любом выборе на первом, и так далее, то всего объектов $n_1 n_2 \dots n_k$. Отсюда:

- упорядоченный выбор k предметов из n без повторений — $n(n-1)\dots(n-k+1)$ способов; все n предметов упорядочиваются $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ способами;
- упорядоченный выбор с повторениями — n^k способов.

Def (сочетания). Число сочетаний C_n^k — сколькими способами можно выбрать k предметов из n без учёта порядка, то есть число k-элементных подмножеств. Оно равно

$$C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}.$$

Каждое подмножество получается из $k!$ упорядоченных выборок — отсюда деление. В англоязычных книгах то же число обозначают $\binom{n}{k}$.

Замечание (как пользоваться). Считать исходы упорядоченно или нет — решаете вы; главное — одинаково в числителе и знаменателе. Сдали 5 карт: исходом можно считать набор — их C_{52}^5, — а можно последовательность, их $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48$. В обоих случаях исходы равновероятны, и ответ выйдет один. И проверяйте, не посчитан ли один исход дважды: если две вещи

с одинаковой ролью выбраны «сначала первая, потом вторая», порядок появился там, где его нет.

Замечание (колода). Колода 52 карт — 13 достоинств (2, 3, …, 10, валет, дама, король, туз) в четырёх мастях. Колода 36 карт — то же без двоек, троек, четвёрок и пятёрок: 9 достоинств.

Пример. Из колоды 36 карт наугад берут 3. С какой вероятностью все три одной масти?

Решение. Исход — набор из трёх карт; все $C_{36}^3 = 7140$ наборов равновероятны. Благоприятные: масть — 4 способа, три карты из девяти карт этой масти — $C_9^3 = 84$ способа; всего $4 \cdot 84 = 336$. Вероятность $\frac{336}{7140} = \frac{4}{85} \approx 0{,}047$.

Упорядоченно: первая карта любая — 36 способов, вторая той же масти — 8, третья — 7; всех исходов $36 \cdot 35 \cdot 34$. Вероятность та же:

$$\frac{36 \cdot 8 \cdot 7}{36 \cdot 35 \cdot 34} = \frac{4}{85}.$$

B1. В коробке 10 деталей, из них 3 бракованные. Наугад берут 4 детали. С какой вероятностью среди них ровно одна бракованная? Ровно две?

B2. n человек, $n \geqslant 3$, случайно рассаживаются

а) в ряд из n стульев;

б) за круглый стол на n мест.

С какой вероятностью Аня и Боря окажутся рядом?

B3. Колоду 52 карт раздали поровну четырём игрокам. С какой вероятностью у каждого окажется по тузу?

B4. Из колоды 52 карт сдают 5. Найдите вероятность

а) фулл-хауса — трёх карт одного достоинства и двух карт другого;

б) двух пар — двух карт одного достоинства, двух карт другого и пятой карты третьего достоинства.

3. Дополнение и объединение

Def (действия с событиями). Для событий $A, B \subset \Omega$: объединение $A \cup B$ — «произошло хотя бы одно из них»; пересечение $A \cap B$, коротко AB, — «произошли оба»; дополнение $\overline{A} = \Omega \setminus A$ — «A не произошло». События несовместны, если $A \cap B = \varnothing$.

Утверждение (сложение). Если события $A_1, \ldots, A_n$ попарно несовместны, то

$$\mathrm{P}(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = \mathrm{P}(A_1) + \ldots + \mathrm{P}(A_n).$$

Вес каждого исхода здесь посчитан ровно один раз. То же верно для счётного числа событий.

Утверждение (дополнение и вложение). $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$. Если $A \subset B$, то $\mathrm{P}(A) \leqslant \mathrm{P}(B)$.

Утверждение (объединение).

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB).$$

В сумме $\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$ веса исходов из AB посчитаны дважды.

Утверждение (включения-исключения). Для трёх событий

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \cup B \cup C) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C) \\ - \mathrm{P}(AB) - \mathrm{P}(AC) - \mathrm{P}(BC) \\ + \mathrm{P}(ABC).\end{aligned}$$

Для n событий — так же: вероятности событий по одному со знаком плюс, пересечений по два — с минусом, по три — с плюсом, и так далее до пересечения всех n.

Утверждение (оценка объединения).

$$\mathrm{P}(A_1 \cup \ldots \cup A_n) \leqslant \mathrm{P}(A_1) + \ldots + \mathrm{P}(A_n).$$

Равенство — когда события попарно несовместны.

Замечание (как пользоваться). «Хотя бы один» почти всегда проще считать через дополнение: противоположное событие — «ни одного», а это пересечение, и его часто посчитать легко. Если и дополнение не даётся — включения-исключения.

Пример. Из колоды 36 карт наугад берут 4. С какой вероятностью среди них есть хотя бы один туз?

Решение. Дополнение — «тузов нет»: все 4 карты из 32 карт, не являющихся тузами. Это $C_{32}^4 = 35\,960$ наборов из $C_{36}^4 = 58\,905$. Ответ:

$$1 - \frac{35\,960}{58\,905} = \frac{4589}{11\,781} \approx 0{,}39.$$

Частая ошибка — сложить: «каждая из четырёх карт — туз с вероятностью $\frac{1}{9}$, значит, $\frac{4}{9} \approx 0{,}44$». События «$i$-я карта — туз» пересекаются, и сумма их вероятностей — только оценка сверху, оценка объединения.

C1. Число от 1 до 1000 выбирают наугад. С какой вероятностью оно делится хотя бы на одно из чисел 2, 3, 5?

C2. В шкафу 10 пар ботинок, все пары разные. Наугад берут 4 ботинка. С какой вероятностью среди них найдётся хотя бы одна пара?

C3 (задача о днях рождения). В комнате n человек. Будем считать, что в году 365 дней и все 365^n наборов дней рождения равновероятны.

а) С какой вероятностью у всех дни рождения разные?

б) При каком наименьшем n вероятность того, что хотя бы у двоих день рождения совпадает, больше $\frac{1}{2}$?

C4. Каждый из трёх аналитиков даёт верный прогноз с вероятностью 0,8. Как связаны их ошибки, неизвестно. В каких пределах может лежать вероятность того, что верны все три прогноза? Для каждой границы постройте пример — вероятностное пространство, на котором она достигается.

C5. Из колоды 52 карт сдают 5. С какой вероятностью среди них есть карты всех четырёх мастей?

Со звёздочкой

31 (Монмор, 1708). n писем случайно разложили по n подписанным конвертам, по одному в каждый; все $n!$ раскладок равновероятны.

а) При $n = 4$ найдите вероятность того, что ни одно письмо не попало в свой конверт.

б) Найдите эту вероятность при любом n. К чему она стремится при $n \to \infty$?

32. Аня бросает монету $n + 1$ раз, Боря — n раз. С какой вероятностью у Ани выпало больше орлов, чем у Бори?

33. В самолёте 100 мест, у каждого из 100 пассажиров билет на своё место. Пассажиры входят по одному. Первый потерял билет и садится на случайное место. Каждый следующий садится на своё место, если оно свободно, а если занято — на случайное из свободных. С какой вероятностью последний пассажир сядет на своё место?